

Inici ► Els meus cursos ► 221_05_569 : Grafs i complexitat ► Avaluació Online PAC1 ► PAC1. Part online (30%)

Començat el	Friday, 4 November 2022, 15:43
Estat	Acabat
Completat el	Friday, 4 November 2022, 16:19
Temps emprat	36 minuts 39 segons
Punts	3,00/3,00
Qualificació	10,00 sobre 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,9\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	1	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	1	0	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	0	0	0	1	0	0	0	1	0

- (5 punts) Quin és l'ordre del graf ? ✓
- (5 punts) Quina és la mida del graf ? ✓
- (5 punts) Doneu els vèrtexs adjacents al vèrtex 1. Introduïu els vèrtexs ordenats de major a menor, separats per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si els vèrtexs fossin 2,4, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (10 punts) Doneu la seqüència de graus. Introduïu la seqüència ordenada de major a menor, separant els valors per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si fos 0,1,3,1, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de vèrtexs aïllats? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf? ✓
- (10 punts) Quina és la mida del graf complementari? ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf complementari? ✓

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,8\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	0	0	1	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	1	1	0
5	0	0	0	1	0	0	0	1
6	0	0	1	1	0	0	1	1
7	1	0	0	1	0	1	0	1
8	0	0	0	0	1	1	1	0

doneu l'ordre i la mida de G. Ordre (1 punt): ✓ Mida (1 punt): ✓

i indiqueu com quedaria l'ordre i la mida del graf després de realitzar les següents operacions:

- (8 punts) Eliminar el vèrtex 1.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) Contraure l'aresta entre els vèrtexs 1 i 2.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G unió K5, on K5 és el graf complet amb 5 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G + C4, on C4 és el graf cicle amb 4 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓
- (10 punts) G x T3, on T3 és el graf trajecte amb 3 vèrtexs.
Ordre: ✓ Mida: ✓

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

El graf dirigit representat per la taula de costos següent mostra el cost de l'arc que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu no és simètrica, per tant no necessàriament el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	43	10				
B	46	0	40	38	1	37	
C			0	5			
D	1	36		0	19	27	
E	6	9	31	29	0	7	
F		8	2			0	4
G							0

Utilitza l'algorisme de Dijkstra per a trobar la distància mínima per anar del punt origen B al de destí D.

Introdueix en la taula següent els valors de les etiquetes dels vèrtexs corresponents a tots els passos de l'algorisme. En la última columna (pivot) cal indicar quin és el vèrtex de pes mínim del conjunt de vèrtexs que no estan al conjunt U de vèrtexs visitats, o sigui, el vèrtex que es visitarà en el seqüent pas de l'algorisme. Introdueix un únic valor numèric referent al cost, i una lletra (en la última columna) per indicar el vèrtex pivot. Per indicar el valor ∞ introdueix un -1.

	A		B		C		D		E		F		G		Pivot	
Pas i=0	-1	✓	0	✓	-1	✓	-1	✓	-1	✓	-1	✓	-1	✓	B	✓
Pas i=1	46	✓	0	✓	40	✓	38	✓	1	✓	37	✓	-1	✓	E	✓
Pas i=2	7	✓	0	✓	32	✓	30	✓	1	✓	8	✓	-1	✓	A	✓
Pas i=3	7	✓	0	✓	17	✓	30	✓	1	✓	8	✓	-1	✓	F	✓
Pas i=4	7	✓	0	✓	10	✓	30	✓	1	✓	8	✓	12	✓	C	✓
Pas i=5	7	✓	0	✓	10	✓	15	✓	1	✓	8	✓	12	✓	G	✓
Pas i=6	7	✓	0	✓	10	✓	15	✓	1	✓	8	✓	12	✓	D	✓

Quin és la cost mínim per anar del punt B al punt D? ✓

Quin és camí de cost mínim per anar del punt B al punt D? Si, per exemple, el camí fos (A,B,C,D,E,F,G,H), has d'introduir ABCDEFGH, sense els parèntesis ni les comes. ✓

◀ Exemple Dijkstra

Salta a...

Exemple Arbres Generadors ▶